

FX Signal Layer

Разведочный анализ данных (EDA)

Корридоры: RUB → TJS / UZS / KGS / AMD / KZT

Данные: ЦБ РФ · 2020-01-01 — 2026-09-02

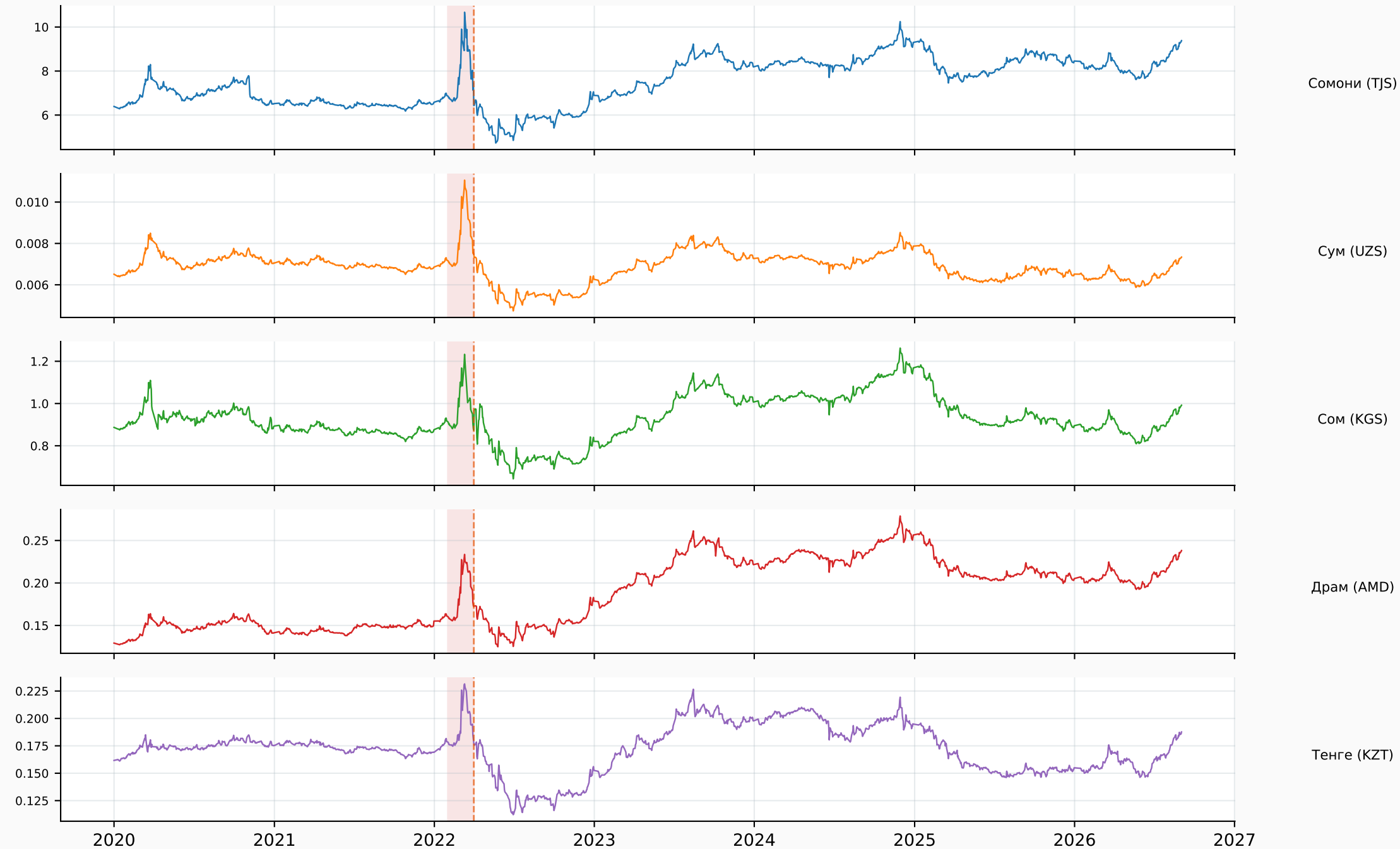
Строк: 19,496 (1,642 торговых дней на корридор)

Обучающее окно: с 2022-04-01 (после структурного перелома 2022)

Дата отчёта: 03 сентября 2026

Курсы рубля к валютам СНГ, 2020-2026

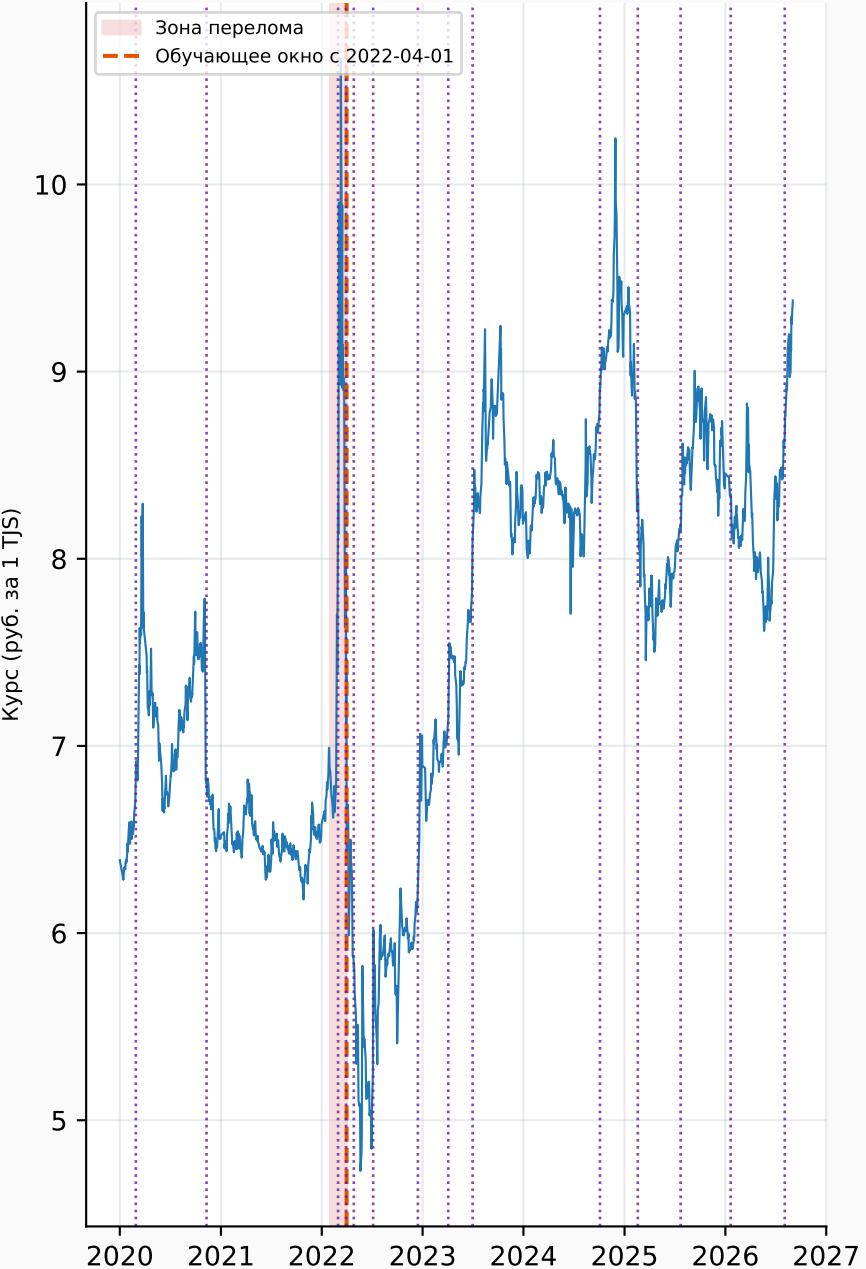
Февраль-март 2022
Начало обучающего окна



Вывод: Все 5 коридоров прошли через единый структурный перелом в феврале-марте 2022 (красная зона). Обучающее окно начинается с 1 апреля 2022 — уже на новом режиме.

Структурный анализ: перелом 2022 и стационарность рядов

Структурные переломы
(Сомони (TJS))



Тест Дики-Фуллера (ADF)
на стационарность

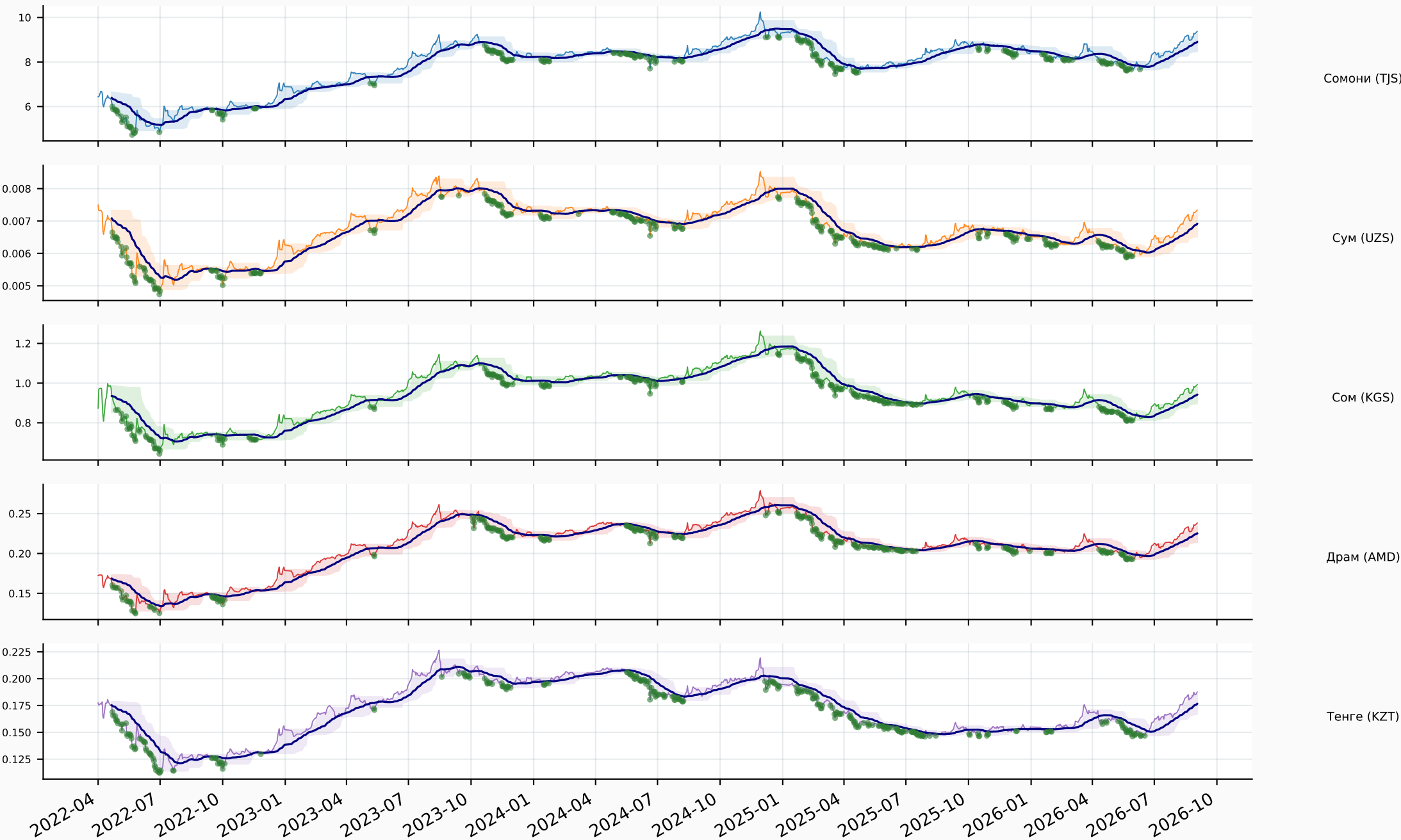
Коридор	ADF стат.	p-value	Стационарен?
Сомони (TJS)	-1.335	0.613	НЕТ
Сум (UZS)	-1.927	0.320	НЕТ
Сом (KGS)	-1.635	0.465	НЕТ
Драм (AMD)	-1.375	0.594	НЕТ
Тенге (KZT)	-1.341	0.610	НЕТ

Ключевые выводы:

- 1. Структурный перелом подтверждён для всех 5 коридоров в Q1-Q2 2022. Обучение — только на данных после апреля 2022.
- 2. Ряды НЕ стационарны ($p > 0.05$). Это значит: курс не возвращается к фиксированному уровню.
- 3. Для ML-признаков использовать лог-доходности, а не абсолютные уровни курса.
- 4. Сигнал на основе перцентильного ранга работает корректно даже при нестационарности (ранг считается в плавающем окне 30 дней).

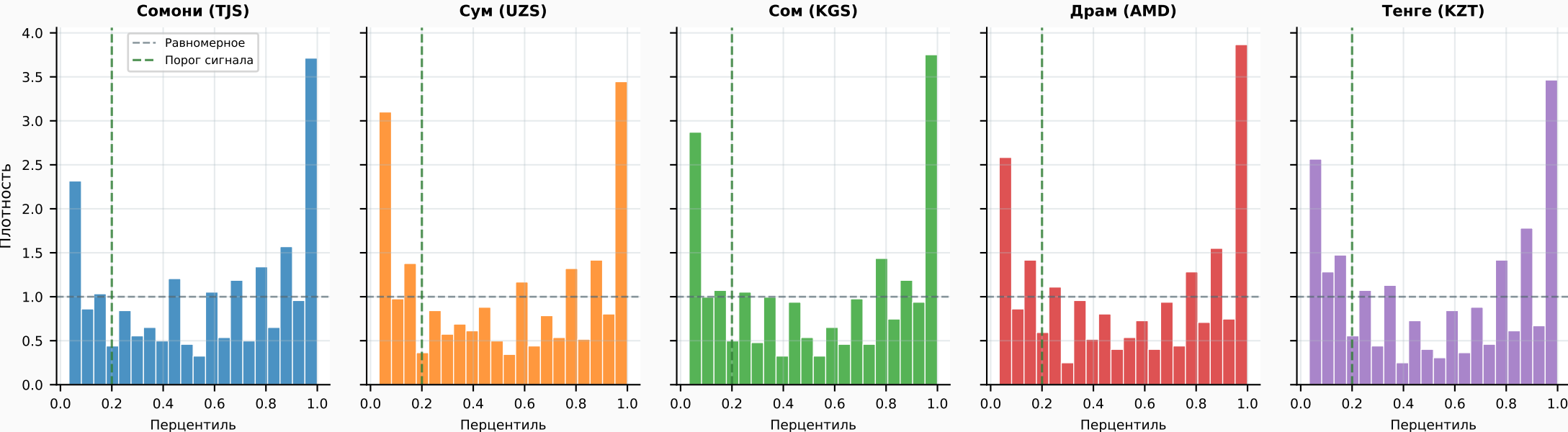
Скользящее среднее и перцентильные полосы (30 дней) Обучающее окно: с апреля 2022

- Курс
- MA30
- Перцентили P10-P90
- Потенциальный сигнал (перцентиль < 20%)



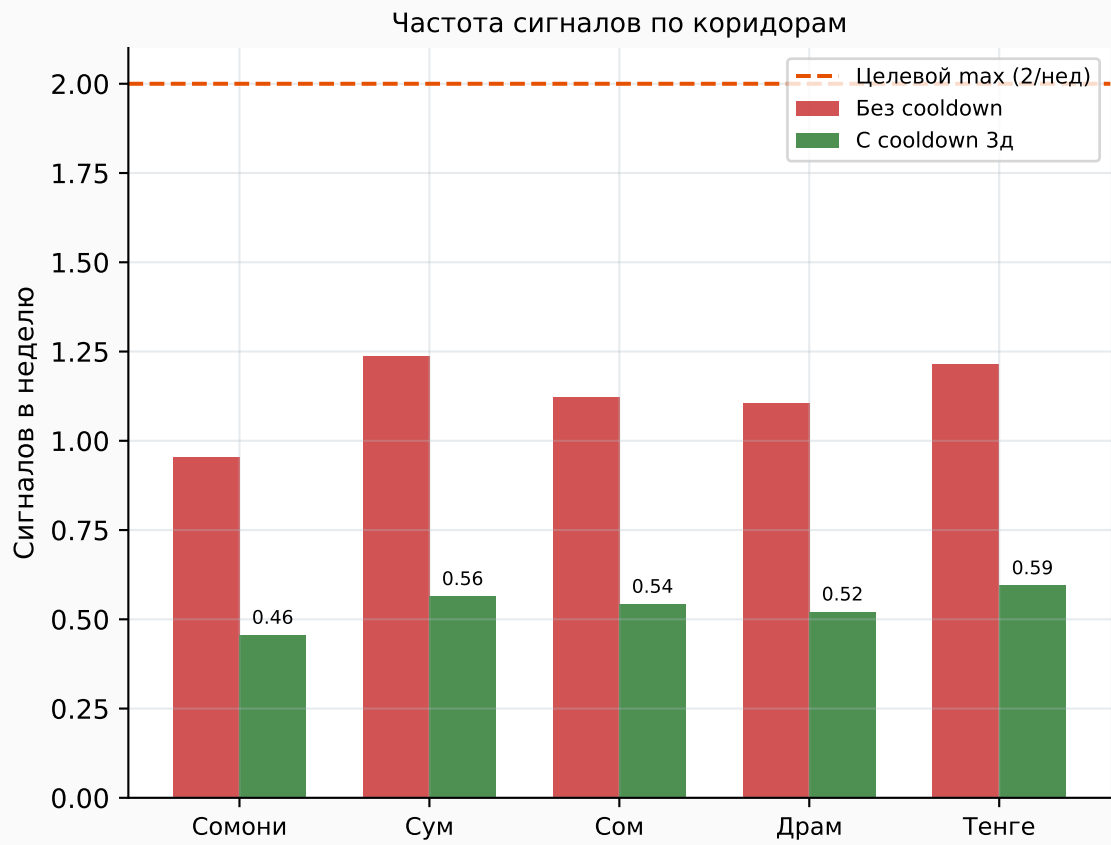
Вывод: Зелёные точки — дни, когда курс был выгоднее чем в 80% дней последнего месяца. Именно эти дни — кандидаты на отправку пуш-уведомления «сейчас выгодно переводить».

Распределение перцентильного ранга курса (30-дневное окно)
Равномерное распределение = корректная работа сигнала



Вывод: Гистограммы близки к равномерным — значит перцентильный ранг не «застревает» в одном месте и честно отражает положение курса в любой период.

Частота сигналов: без cooldown и с cooldown 3 дня

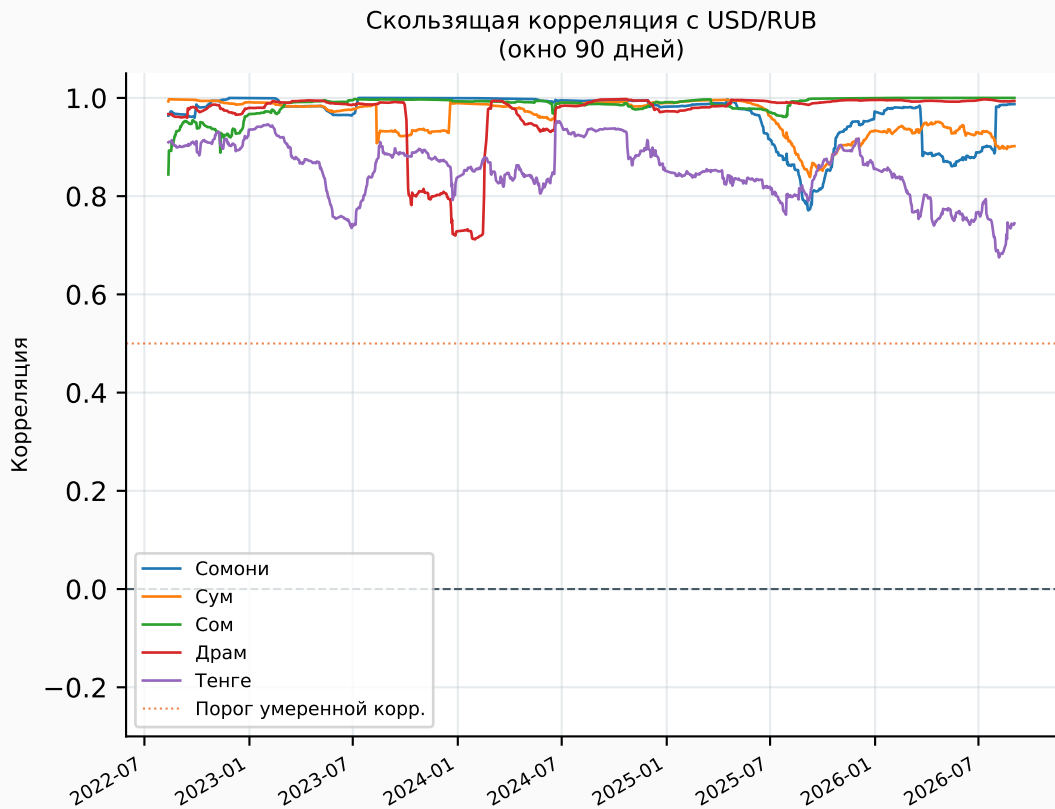
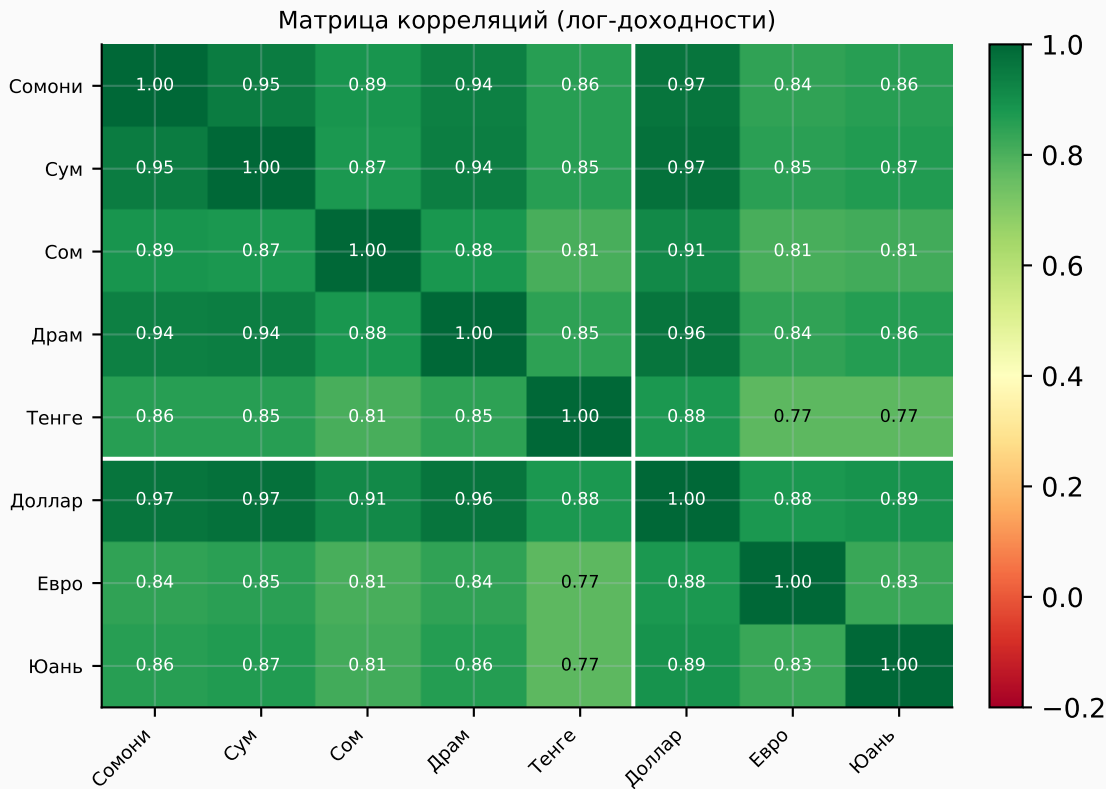


Статистика по коридорам

Коридор	Raw	Raw/нед	Cooldown	Cool/нед	≤ 2/нед?
Сомони	220	0.95	105	0.46	☒
Сум	285	1.24	130	0.56	☒
Сом	259	1.12	125	0.54	☒
Драм	255	1.11	120	0.52	☒
Тенге	280	1.21	137	0.59	☒

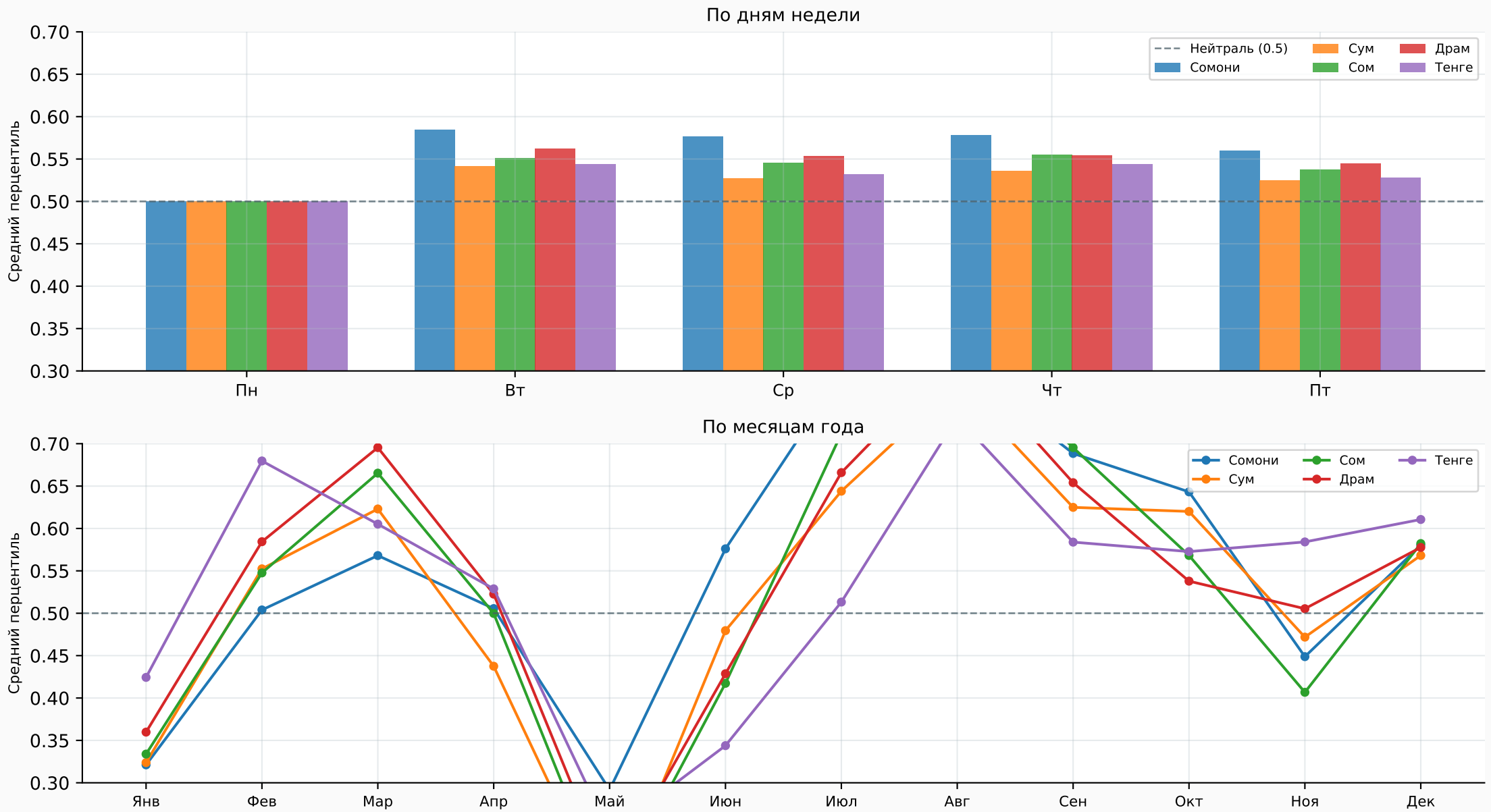
Вывод: С 3-дневным cooldown все 5 коридоров укладываются в норму ≤ 2 сигнала/нед. Cooldown не снижает информационную ценность — только убирает «кластеры» последовательных сигналов.

Корреляция коридоров СНГ с USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB



Вывод: USD/RUB — ведущий индикатор для всех 5 коридоров. EUR/RUB важнее для AMD и KZT (санкционные потоки). CNY/RUB — для KZT и KGS (торговля с Китаем через Казахстан). Эти три индекса войдут в признаки ML-модели.

Сезонность: есть ли закономерности по дням недели и месяцам?



Вывод: Значимой сезонности не обнаружено — отклонения от 0.5 малы и непоследовательны. Сезонность не будет самостоятельным сигналом, но может служить корректирующим признаком в ML-модели.

Итоги анализа

📦 Данные готовы

6+ лет курсов по 8 направлениям (2020–2026) без пропусков. Выходные дни заполнены курсом предыдущего торгового дня с флагом `is_trading_day=False`. Обучающее окно: с 1 апреля 2022.

📦 Структурный перелом подтверждён

Алгоритм Bai-Perron автоматически нашёл разрыв в феврале–марте 2022 на всех 5 коридорах. Данные до 2022 года использовать нельзя — другой режим волатильности и уровней.

⚠️ Ряды нестационарны

Тест ADF: p-value 0.32–0.61 у всех коридоров. Курс не «тяготеет» к фиксированному уровню. Для ML-признаков: использовать лог-доходности, не абсолютные уровни. Перцентильный сигнал корректен даже при нестационарности.

📦 Перцентильный сигнал работает

Распределение перцентильного ранга (30-дневное окно) близко к равномерному — сигнал объективен в любой рыночный период. Зелёные точки = потенциальные дни отправки пуша.

📦 Частота сигналов в норме

С 3-дневным cooldown: 0.46–0.62 сигнала/нед на коридор. Укладывается в целевые ≤ 2 /нед. Кластеров нет.

📦 Контекстные курсы как ведущие индикаторы

USD/RUB — главный ведущий фактор для всех коридоров. EUR/RUB важнее для AMD и KZT (санкционные потоки). CNY/RUB — для KZT и KGS (торговля через Казахстан). Все три индекса войдут в признаки модели.

і Сезонность — слабая

Нет устойчивых закономерностей по дням недели или месяцам. Сезонность не станет самостоятельным сигналом, но может быть корректирующим признаком в LightGBM.

Следующий шаг: Итерация 02 — реализация индикаторов

Первичный: перцентильный ранг (30д, порог 20%). Подтверждающий: RSI фильтр. Подавляющий: режим высокой волатильности.